UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGÍA

LABORATORIO DE BASES DE DATOS

Trabajo Práctico N°1

Autores

Apás, David

Vargas Herrera, Gerónimo

11/04/2026

Descripción general

Se desarrollará un software para Ciberplas S.A. que es una empresa dedicada a la producción de productos plásticos de distintos tipos. Esta empresa realiza ventas a nivel nacional y en ocasiones también se hacen pedidos internacionales. En el momento que se escribe este documento Ciberplas S.A. cuenta con una fábrica en Tafí Viejo donde se producen, almacenan y venden productos plásticos, a este lugar se le llama casa central. Además cuenta con una sola sucursal en San Miguel donde también se almacenan y se venden productos.

El principal objetivo de este software es proporcionar a la empresa ,y a los que toman decisiones en ella, información del estado actual y del pasado de la misma en determinados aspectos solicitados por la empresa que son:

- Qué tipo de productos produce la empresa y cuales son sus características (nombre, capacidad, material, color, peso, cantidad de unidades en caso de ser un paquete y descripción general). Por ejemplo: La empresa produce botellas azules de un litro o la empresa produce paquetes de 24 unidades de bidones de tres litros blancos.

- Dónde están ubicados los productos que produce la empresa. En específico se requiere saber qué cantidad de qué tipo de producto hay en algún lugar determinado, no es necesario saber donde hay algún producto individual en particular. Por ejemplo: La empresa tiene 500 bidones de tres litros en el galpón 1 de casa central o la empresa tiene 1000 botellas de un litro en el depósito de la sucursal.

- Qué ventas realizó la empresa y a quién. Por ejemplo: el 01/05/2025 se le vendió a José 5 botellas de 2.5 litros.

Para así facilitar la toma de decisiones ya que en la actualidad la empresa registra esta información a mano o mediante planillas excel irregulares. Para ello decidimos que el sistema a desarrollar debe ser capaz de realizar las siguientes acciones:

1. Registrar los movimientos de productos entre los depósitos de la empresa.

2. Administrar las distintas sucursales y depósitos de la empresa.

3. Tener un historial de las ventas de la empresa.

4. Tener un seguimiento de los clientes de la empresa.

5. Gestionar los usuarios del software, que serían empleados de la empresa.

Esta sección nos presenta una descripción general del sistema con el fin de conocer las funciones que debe soportar, los datos asociados, las restricciones impuestas y cualquier otro factor que pueda influir en la construcción del mismo. Las funciones que debe realizar el sistema se pueden agrupar de la siguiente manera:

● **Gestión de usuarios:** Debe permitir la creación de nuevos usuarios con sus respectivos roles, (es decir: Dueño, Encargado de Planta, Encargado de Deposito o Vendedor), debe también registrar su nombre, apellido, documento, nombre de usuario y contraseña. También debe permitir darlos de baja, activar, eliminar, modificar o buscar un usuario. Cada usuario puede tener solo un rol. Esta acción solo la pueden llevar a cabo los usuarios que tengan el rol de "Dueño". A la hora de entregar el software, este vendrá con un usuario con el rol "Dueño" ya creado para que así la empresa empiece a operar el software, se recomienda que una vez entregado el software se cambie la contraseña de este usuario.

● **Gestión de precios:** Debe permitir llevar registro de las listas de precio que se van publicando en la empresa con la fecha desde que se publican para saber que precios tienen los productos en un dado momento.

● **Gestión de productos:** Debe permitir la creación de nuevos productos con su caracterización, es decir: nombre, capacidad (si la tiene), material, color, peso, cantidad de unidades (en caso de ser un paquete) y una descripción general. También se deben poder dar de baja, activar, eliminar, modificar o buscar un producto. Esta acción solo la pueden llevar a cabo los usuarios que tengan el rol de "Dueño". Por otro lado, debe permitir consultar las existencias de un producto en la empresa. Esta acción la debe poder realizar cualquier usuario del software.

● **Gestión de sucursales:** Debe permitir la gestión de las sucursales. Se tiene que poder crear nuevas sucursales. A la hora de crear una sucursal se debe registrar su nombre y ubicación, además debe haber una variable que permitirá identificar cuál sucursal es casa central, solo puede haber una casa central en el sistema. Se debe poder dar de baja, activar, eliminar, modificar o buscar una sucursal. Todas estas acciones solo la pueden llevar a cabo los usuarios que tengan el rol de "Dueño".

● **Gestión de depósitos:** Debe permitir la gestión de los depósitos de la empresa. Se tiene que poder crear nuevos depósitos y a la hora de crear un depósito se debe registrar su nombre y la sucursal a la que pertenece, un depósito sólo puede estar asociado a una sola sucursal pero una sucursal puede estar asociada a varios depósitos. Se debe poder dar de baja, activar, eliminar, modificar o buscar un depósito. También el software debe poder listar el inventario de cada depósito a partir de las entradas, movimientos o salidas que se efectuaron sobre el mismo. Todas estas acciones solo la pueden llevar a cabo los usuarios que tengan el rol de "Dueño", con la excepción de listar el inventario de los depósitos, a esta acción la pueden efectuar todos los usuarios del software.

● **Gestión de movimientos de productos:** Debe permitir registrar cuando uno o varios productos se mueven entre distintos depósitos, ingresan a la empresa o se venden. La manera en la que funciona este mecanismo para los movimientos entre depósitos de la empresa es la siguiente.

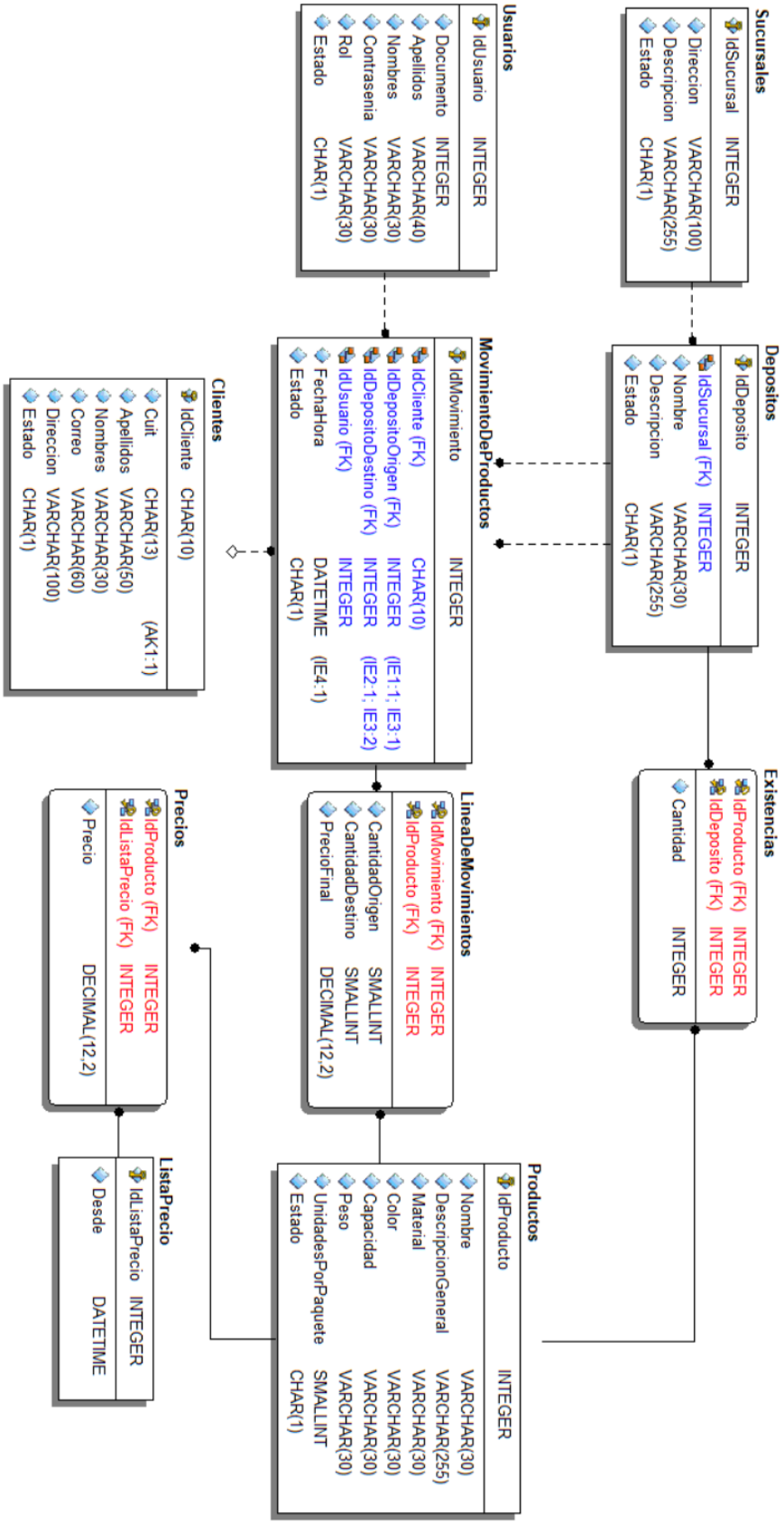
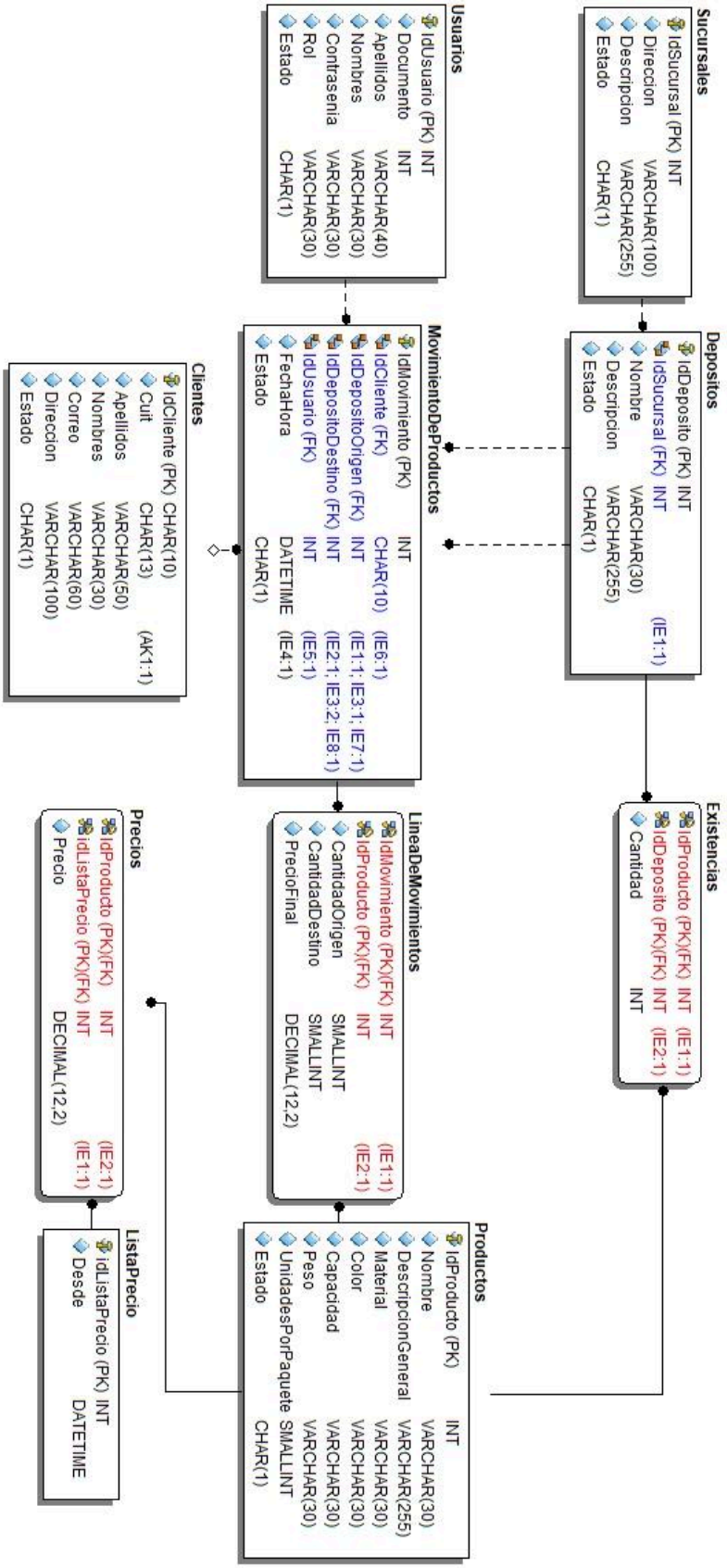
Un encargado de depósito registra cuando se sacan los productos de un depósito origen y en ese momento generar un movimiento en el sistema. Luego el encargado del depósito destino registra la llegada de los productos del movimiento y lo da por finalizado. El encargado de depósito destino debe corroborar que le llegaron los productos especificados en el movimiento con un remito físico como se viene manejando la empresa hasta ahora, en caso de que haya alguna discrepancia con los productos que le llegaron y los especificados en el remito este debe aclararlo a la hora de cargar el movimiento en el sistema. Por eso se necesitan registrar los siguientes datos para generar un movimiento en el sistema desde el depósito origen; origen del movimiento, destino del movimiento, tipo de producto y su cantidad en el movimiento, fecha y hora del movimiento (al momento de salida del depósito) y usuario responsable del movimiento. A la llegada se debe registrar la cantidad de productos que llegaron al destino. Para que el software sepa a que deposito agregar o descontar productos deberá fijarse si el movimiento se trata de una ingreso o un egreso, si es un egreso se descuentan productos del depósito origen y si es un ingreso se agregan los productos al depósito destino. Estas acciones solo la pueden llevar a cabo los usuarios que tengan el rol de “Encargado de deposito” o “Dueño”. También deben poder buscar movimientos de productos.(Según la fecha).

Para el caso de las ventas el vendedor de depósito registra cuando se sacan los productos de un depósito origen y en ese momento generar un movimiento en el sistema en el que debe registrar solamente el depósito origen del movimiento, tipo de producto y su cantidad en el movimiento, fecha y hora de la venta (al momento de salida del depósito) y el usuario responsable de la venta además del precio final de venta por cada tipo producto, aquí quedarían registrados los descuentos realizados. En este caso el sistema sabe que solamente debe descontar del depósito desde el que se está vendiendo

Por último para el caso de una entrada de productos a la fábrica el encargado de depósito debe registrar en un movimiento solamente el depósito destino del ingreso, tipo de producto y su cantidad en el movimiento, fecha y hora del ingreso (al momento del ingreso al depósito) y el usuario responsable del depósito al donde se está haciendo el ingreso. En este caso el sistema sabe que solamente debe agregar productos al depósito donde están ingresando.

● **Gestión de Clientes:** Para crear nuevos clientes se debe especificar su nombre, CUIT, domicilio, teléfono y correo electrónico, y debe permitir darlos de baja, eliminar, buscar o modificar, solamente los usuarios con el rol de “Vendedor” o “Dueño” pueden crear Clientes. También el software les debe permitir a los usuarios con el rol de “Vendedor” o “Dueño” poder listar el historial de compras de cada cliente en particular.

Modelo Lógico:



Modelo Físico: